

[별표 50] 지하시설물 탐사장비의 성능 요건 및 탐사 세부 기준
공공측량 작업규정

1. 적용 범위

가. 이 표는 제205조제4항과 제206조제3항에 따라 지표투과레이더 탐사의 세부 기준과 지하시설물 탐사장비의 성능 요건을 정한다.

나. 장비의 성능검사와 그 시험방법은 「측량기기 성능검사 규정」에 따른다. 이 표는 그 검사에서 확인한 성능을 공공측량에 쓸 수 있는지 가리는 요건을 정한다.

2. 공통 요건

가. 탐사에 쓰는 장비는 법 제92조에 따른 성능검사를 받은 것이어야 한다.

나. 성능검사에서 확인한 탐사정확도를 성과에 적고, 그 값을 넘어서는 정확도를 주장하지 아니한다.

다. 장비를 바꾸어 가며 탐사한 구간은 구간별로 쓴 장비를 구분하여 적는다.

3. 지표투과레이더(GPR) 탐사의 세부 기준

가. 주파수의 선택

1) 주파수는 목표로 하는 심도와 분해능을 함께 보아 고른다. 낮은 주파수는 깊이 들어가나 가늠이 무디고, 높은 주파수는 얇게 들어가나 가늠이 밝다.

2) 한 구간에서 목표 심도가 크게 다른 시설물이 섞여 있으면 주파수가 다른 안테나로 거듭 탐사한다.

3) 고른 주파수와 그 까닭을 탐사계획과 성과에 적는다.

나. 축선의 간격

1) 축선은 관로의 방향과 직각이 되도록 두는 것을 원칙으로 한다.

2) 관로의 방향을 알 수 없는 구간에서는 서로 직각인 두 방향으로 축선을 둔다.

3) 축선 간격은 찾으려는 시설물의 가장 작은 관경보다 촘촘하게 둔다.

다. 자료 취득 속도

1) 취득 속도는 축선 방향의 자료 간격이 요구하는 분해능을 넘지 아니하도록 정한다.

2) 차량에 싣고 취득하는 경우에는 주행 속도와 자료 간격의 관계를 탐사계획에 적는다.

라. 유전상수

1) 깊이를 셈하기 전에 그 구간의 유전상수를 재거나 얻어서 쓴다.

2) 쓴 유전상수의 값과 그것을 얻은 방법을 성과에 적는다.

마. 자료 처리

1) 단면 분석(A-scan)과 평면 합성(C-scan)의 절차를 거친다.

2) 처리에 쓴 프로그램의 이름과 판, 걸어 준 필터의 종류와 값을 처리이력에 적는다.

바. 정확도의 평가

1) 탐사 성과의 정확도는 탐지율과 오탐율을 함께 적어 평가한다.

2) 확인 굴착이나 노출 실측으로 견줄 수 있는 지점이 있으면 그 결과를 함께 적는다.

4. 장비의 성능 요건

가. 금속관로 탐사장비

- 1) 송신기와 수신기, 시그널 크램프, 공관로 탐사용 탐침, 접지선 및 접지봉을 갖출 것
- 2) 쓰는 송신 주파수와 수신 주파수를 밝힐 수 있을 것
- 3) 성능검사에서 주철관·강관·동관·스테인리스관 등 네 종류 이상의 금속관로에 대한 탐지가 확인된 것일 것
- 4) 평면위치와 깊이에 대하여 표준편차로 나타낸 탐사정확도가 확인된 것일 것

나. 비금속관로 탐사장비

- 1) 탐지기, 액정표시부 및 전원부를 갖추고, 켜를 때 제작사가 정한 초기 상태로 돌아올 것
- 2) 기준 유전상수를 재거나 넣을 수 있을 것
- 3) 성능검사에서 흙관 한 종류와 PVC관·PE관·ELP관 가운데 한 종류 이상, 모두 두 종류 이상의 비금속관로에 대한 탐지가 확인된 것일 것
- 4) 평면위치와 깊이에 대하여 표준편차로 나타낸 탐사정확도가 확인된 것일 것

다. 위치 취득 장치를 함께 쓰는 경우

- 1) 탐사장비에 딸린 위치 취득 장치로 상대위치를 정하는 경우에는 탐사의 시점과 종점의 좌표를 따로 재어 맞춘다.
- 2) 차량형 장비의 안테나를 떼어 손수레 형태로 쓸 수 있는 경우에는 손수레형의 성능검사 방법을 따른다.

5. 탐사계획과 성과에 적을 것

가. 구간별로 고른 주파수, 측선 간격, 취득 속도와 그 까닭

나. 쓴 유전상수와 그것을 얻은 방법

다. 장비의 이름·제작사·성능검사 일자와 확인된 탐사정확도

라. 처리에 쓴 프로그램과 필터

마. 탐지율과 오탐율, 견주어 본 지점이 있으면 그 결과

6. 따로 정할 사항

가. 제3호가목의 목표 심도별 권장 주파수 대역

나. 제3호나목3)의 측선 간격 상한값

다. 제3호다목1)의 측선 방향 자료 간격 상한값

※ 가목부터 다목까지는 국토지리정보원장이 따로 정한다.